

PRÁCTICA 4

MARIA ALEXANDRA JIMÉNEZ SUÁREZ

Código:

```
C acumulado.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <sys/types.h>
4  #include <sys/wait.h>
5  #include <unistd.h>
6
7  int main() {
8      pid_t pid;
9      int numero = 10;
10     int acumulado = 0;
11     int pipes[3][2];
12     // Crear pipes
13     for (int i = 0; i < 3; i++) {
14         pipe(pipes[i]);
15     }
16     for (int i = 0; i < 3; i++) {
17         pid = fork();
18
19         if (pid < 0) {
20             printf("Error al crear el proceso hijo\n");
21             exit(1);
22         }
23
24         else if (pid == 0) { // HIJO
25             close(pipes[i][0]); // cerrar lectura
26
27             int parte = numero / 3;
28             int inicio = i * parte + 1;
29             int fin = (i == 2) ? numero : (i + 1) * parte;
30             int suma_parcial = 0;
31
32             for (int j = inicio; j <= fin; j++) {
```

```

31
32     for (int j = inicio; j <= fin; j++) {
33         suma_parcial += j;
34     }
35
36     printf("Hijo %d suma parcial de %d a %d = %d\n",
37           i + 1, inicio, fin, suma_parcial);
38
39     write(pipes[i][1], &suma_parcial, sizeof(suma_parcial));
40     close(pipes[i][1]);
41     exit(0);
42 }
43 }
44
45 // PADRE, uso de IA en esta parte del padre para acumular las sumas parciales de los hijos
46 int suma;
47
48 for (int i = 0; i < 3; i++) {
49     close(pipes[i][1]); // cerrar escritura
50     read(pipes[i][0], &suma, sizeof(suma));
51     acumulado += suma;
52     close(pipes[i][0]);
53     wait(NULL);
54 }
55
56 printf("Padre: la suma total es %d\n", acumulado);
57 return 0;
58 }
59

```

✦ María Jiménez (5 hours ago) Ln 15, Col 6 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {

Resultado:

```

eyla@LAPTOP-PQUOBS6V:/mnt/c/Users/Leyla/OneDrive/Escritorio/fork$ ./fork
Hijo 1 suma parcial de 1 a 3 = 6
Hijo 2 suma parcial de 4 a 6 = 15
Hijo 3 suma parcial de 7 a 10 = 34
Padre: la suma total es 55

```

Poniendo en práctica lo del vídeo pasado, lo subí a GitHub:


ejercicio-fork
Public
Pin
Watch 0

main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
Code


Mariajimenez16 arreglito
3a03123 · 5 hours ago
2 Commits


acumulado.c
arreglito
5 hours ago


README